Приложение № 15 к приказу
исполняющего обязанности
Председателя Правления
Национальной палаты
предпринимателей Республики
Казахстан «Атамекен» от
30.12.2022г. № 257

Профессиональный стандарт: «Литье по выплавляемым моделям»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта:
2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Литейная модель – модель для образования в литейной форме отпечатка, соответствующего конфигурации и размерам отливки

2) Литьё металлов под давлением – способ изготовления отливок путем быстрой запрессовки сплава под высоким давлением (от 7 до 700 МПа) в пресс-форму

3) Выплавляемая модель – разовая литейная модель, служащая для образования керамической литейной формы. Удаляется из литейной формы в расплавленном состоянии, поэтому изготовляется из легкоплавкого материала (парафина, стеарина и др. веществ), который плавится при 50-60° С

4) Литье по выплавляемым моделям – литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели

5) Формовка по выплавляемой модели – формовка по модели, при которой образование литейной формы осуществляется погружением выплавляемой литейной модели в жидкую связующую смесь с обсыпкой огнеупорным материалом и отверждением

6) Брак – продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, которые не соответствуют чертежу, стандартам, техническим условиям, инженерным нормам (правилам) и не могут быть использованы по своему прямому назначению без дополнительных затрат на их исправление

7) Машиностроительное черчение – это часть технического черчения, в котором изучаются приёмы и условности вычерчивания машин, их узлов, деталей, приспособлений, металлических конструкций и т. п.

8) Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства, в том числе соблюдение техники безопасности на рабочем месте

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) –

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Литье по выплавляемым моделям
5. Код профессионального стандарта: C24530019
6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

C Обрабатывающая промышленность
24 Металлургическое производство
24.5 Литье металлов
24.53 Литье легких металлов
24.53.0 Литье легких металлов

7. Краткое описание профессионального стандарта: Литье металла, осуществляемое заливкой литейной формы, изготовленной по выплавляемой модели
8. Перечень карточек профессий:

1) Формовщик по выплавляемым моделям - 2 уровень ОРК
2) Формовщик по выплавляемым моделям - 3 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Формовщик по выплавляемым моделям»:	
Код группы:	7211-1
Код наименования занятия:	7211-1-009
Наименование профессии:	Формовщик по выплавляемым моделям
Уровень квалификации по ОРК:	2
подуровень квалификации по ОРК:	

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Формовщик по выплавляемым моделям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:			
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	Формовщики и стерженщики		
Основная цель деятельности:	Изготовление керамических форм для литья по выплавляемым моделям. Обеспечение качества керамических форм для литья по выплавляемым моделям		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение подготовительных работ по формовке по выплавляемым моделям 2. Выполнение операций по литью по выплавляемым моделям согласно технологическому процессу	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение подготовительных работ по формовке по выплавляемым моделям	Навык 1: Подготовка к выполнению литья по выплавляемым моделям	Умения:	
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Применять специальное оборудование, инструмент и приспособления для приготовления огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок в соответствии с технологическими инструкциями 2. Визуально оценивать качество огнеупорной суспензии для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок 3. Применять специальный инструмент и оборудование для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям в соответствии с технологическими инструкциями 4. Читать технологическую документацию 5. Применять средства индивидуальной и коллективной защиты 6. Оценивать работоспособность и подготавливать к работе оборудование для приготовления огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым в соответствии с инструкциями по эксплуатации 7. Подготавливать к работе печи для прокалки в соответствии с инструкциями по эксплуатации	

		Знания:
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Процесс изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям 2. Назначение и условия применения формовочных и огнеупорных материалов для литья по выплавляемым моделям 3. Требования к огнеупорным суспензиям и огнеупорным материалам для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям 4. Требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности 5. Правила чтения технологической документации 6. Требования к оснастке для изготовления керамических форм и формовочному инструменту для литья по выплавляемым моделям 7. Технологические инструкции по приготовлению огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым 8. Назначение и правила эксплуатации оснастки для изготовления керамических форм и формовочного инструмента для литья по выплавляемым моделям 9. Правила чтения конструкторской документации 10. Составы огнеупорных суспензий для керамических форм для литья по выплавляемым моделям
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Выполнение операций по литью по выплавляемым моделям согласно технологическому процессу	Навык 1: Изготовление вручную керамических форм для литья по выплавляемым моделям	Умения:
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Визуально оценивать состояние оснастки и формовочного инструмента для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям для простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 2. Визуально оценивать качество моделей из легкоплавкой массы для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 3. Использовать специальный инструмент и оборудование для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям, для получения простых мелких отливок вручную в соответствии с конструкторской и технологической документацией, мелких и средних отливок средней сложности

		Знания:
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Процесс изготовления форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 2. Назначение и условия применения формовочных и огнеупорных материалов для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 3. Способы изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 4. Режимы сушки керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 5. Требования к суспензиям и огнеупорным материалам для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 6. Требования к оснастке и формовочному инструменту для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности 7. Технологические инструкции по изготовлению керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, приготовлению огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям простых мелких отливок, мелких и средних отливок средней сложности
	Возможность признания навыка:	-
	Навык 2: Выплавление легкоплавкой массы и прокаливание по установленному режиму керамических форм для литья по выплавляемым	Умения:
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Оценивать работоспособность и подготавливать к работе устройства для выплавления модельного состава из керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности в соответствии с инструкциями по эксплуатации 2. Оценивать работоспособность и подготавливать к работе вибрационные устройства для формовки керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности в соответствии с инструкциями по эксплуатации 3. Использовать специальные инструменты и приспособления для выплавления модельной массы из керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности 4. Выплавлять модельную массу при помощи автоклавов из керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности 5. Заформовывать керамические формы для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности в опорный наполнитель при помощи вибрационных устройств

		Знания:	
		2 уровень ОРК (1-2 разряд) 1. Устройство и принцип работы установок для выплавления легкоплавкой массы из керамических форм и прокаливания однотипных керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности 2. Режим прокаливания керамических форм для литья по выплавляемым моделям мелких и средних отливок средней сложности	
	Возможность признания навыка:	-	
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:			
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	2	Литейщик металлов и сплавов	
	3	Литейщик металлов и сплавов	
	3	Формовщик по выплавляемым моделям	
	4	Литейщик металлов и сплавов	
10. Карточка профессии «Формовщик по выплавляемым моделям»:			
Код группы:	7211-1		
Код наименования занятия:	7211-1-009		
Наименование профессии:	Формовщик по выплавляемым моделям		
Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 2. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 12 февраля 2024 года № 30 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 2)". Формовщик по выплавляемым моделям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Литейное производство	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Не менее 3- х лет		
Связь с неформальным и информальным образованием:			
Другие возможные наименования профессии:	Формовщики и стерженщики		
Основная цель деятельности:	Изготовление керамических форм для литья по выплавляемым моделям. Обеспечение качества керамических форм для литья по выплавляемым моделям		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Выполнение операций по литью по выплавляемым моделям согласно технологическому процессу 2. Контроль качества литья по выплавляемым моделям	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Выполнение операций по литью по выплавляемым моделям согласно технологическому процессу			

Навык 1: Изготовление вручную керамических форм для литья по выплавляемым моделям	Умения:
	3 уровень ОРК (3-4 разряд) В дополнение к уровню 2 1. Визуально оценивать состояние оснастки и формовочного инструмента для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 2. Настраивать режимы работы оборудования для приготовления огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 3. Настраивать режимы работы оборудования для изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 4. Оценивать качество блоков моделей из легкоплавкой массы для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок визуально и с помощью контрольно-измерительных устройств 5. Использовать специальные инструменты, оборудование и приспособления для изготовления вручную керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с конструкторской и технологической документацией
	Знания:
	3 уровень ОРК (3-4 разряд) В дополнение к уровню 2 1. Процесс изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 2. Назначение и условия применения формовочных и огнеупорных материалов для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 3. Способы изготовления сложных керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 4. Режимы сушки керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 5. Режимы приготовления суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 6. Требования к суспензиям и огнеупорным материалам для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок 7. Способы и правила управления подъемно-транспортными механизмами и грузозахватными приспособлениями 8. Схемы строповки грузов 9. Устройство и принцип работы установок для сушки керамических литейных форм 10. Технологические инструкции по изготовлению керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок, приготовлению огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям крупных и сложных отливок
Возможность признания навыка:	-

	Навык 2: Выплавление легкоплавкой массы и прокаливание по установленному режиму керамических форм для литья по выплавляемым	Умения:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) В дополнение к уровню 2 1. Оценивать работоспособность и подготавливать к работе устройства для выплавления модельного состава из керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации 2. Настраивать режим работы устройств для выплавления модельного состава из керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 3. Оценивать работоспособность и подготавливать к работе вибрационные устройства для формовки керамической формы для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации 4. Настраивать режим работы вибрационных устройств для формовки керамической формы для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 5. Использовать специальные инструменты и приспособления для выплавления модельной массы из керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 6. Выплавлять модельную массу из керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок при помощи автоклавов 7. Настраивать режимы работы автоклавов в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 8. Заформовывать керамические формы для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок в опорный наполнитель при помощи вибрационных устройств 9. Настраивать режим работы прокалочной печи в соответствии с инструкциями по эксплуатации и технологическими инструкциями 10. Управлять подъемно-транспортными механизмами
		Знания:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) В дополнение к уровню 2 1. Устройство и принцип работы установок для выплавления легкоплавкой массы и прокаливания однотипных керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 2. Состав формовочных опорных смесей и огнеупорных суспензий для получения керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 3. Режим прокаливания керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 4. Процесс изготовления керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 5. Назначение и условия применения формовочных и огнеупорных материалов для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок 6. Устройство и принцип работы вибрационных устройств для формовки керамических форм для литья по выплавляемым моделям сложных и крупных отливок

	Возможность признания навыка:	-
	Навык 3: Наладка вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы	Умения:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) 1. Оценивать работоспособность вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы с помощью контрольно-измерительных устройств 2. Диагностировать неполадки в работе машин и механизмов 3. Настраивать все типы вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы в соответствии с требованиями технологического процесса
		Знания:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) 1. Устройство, кинематические схемы и правила наладки вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы 2. Способы уплотнения наполнительного формовочного материала, используемого при литье по выплавляемым моделям, при изготовлении сложных и крупных модельных блоков и комплектов
	Возможность признания навыка:	-
Трудовая функция 2: Контроль качества литья по выплавляемым моделям	Навык 1: Управление качеством литья по выплавляемым моделям	Умения:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) 1. Анализировать и выявлять причины брака отливок, получаемых литьем по выплавляемым моделям 2. Оценивать соответствие режимов работы вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы требованиям инструкции по эксплуатации и технологических инструкций 3. Использовать специальный инструмент и приспособления для устранения мелких неисправностей вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы 4. Корректировать режим работы вибрационных устройств для формовки литейных форм в опорные материалы с учетом основных причин возникновения дефектов
		Знания:
		3 уровень ОРК (3-4 разряд) 1. Основные причины брака отливок 2. Меры предотвращения брака отливок 3. Способы исправления дефектов литья по выплавляемым моделям 4. Способы утилизации брака 5. Режимы работы устройств по литью по выплавляемым моделям 6. Виды и назначения специальных устройств и инструментов по исправлению дефектов при литье по выплавляемым моделям
	Возможность признания навыка:	-
Требования к личностным компетенциям:	Внимательность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	2	Литейщик металлов и сплавов

	3	Литейщик металлов и сплавов
	4	Литейщик металлов и сплавов
	4	Оператор, наладчик

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

11. Наименование государственного органа:

12. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

ТОО «Казахстанский институт развития промышленности»

Исполнители:

Идрисов М.М., +7 (707) 753 19 10, m.idrissov.kz@gmail.com

Комитет индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Исполнители:

Сандыбаева А.Е., +7 (775) 648 91 30,

13. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям:

14. Национальный орган по профессиональным квалификациям: -

15. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -

16. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2022 г.

17. Дата ориентировочного пересмотра: 30.12.2025 г.